

Оглавление

Понятие «Помарочного отчета»	2
Палет закрылся не полностью.....	4
Лишний короб на палете	4
Если палет закрылся больше нормы	5
Если не все бутылки или нечетное число (Обновить данные ФСМ).....	5
Если много коробов в очереди	5
Если палета закрыта правильно, но на ней не хватает короба	5
Если перелили купаж	6
Если 1 или несколько коробов закрыты больше нормы	6
Перекидывание палеты	7
Перекидывание палеты путем генерации штрихкодов	8
Приложение	9
Советы.....	9

Косяки по редкости :

Обычный – случается почти каждый розлив

Редкий – может случиться несколько раз за неделю (или немного чаще =))

Эпический – случается довольно редко, но случается

Легендарный – случается очень редко, запоминается надолго.

Локальные выражения ЕГАИС	Разъяснение
Палета	Поддон
Короб	Коробка
Потеряшка	Потеря ФСМ
Матрешка	Косяк, переходящий в пред. палету
ТСДэшка	TSD – сканер складской
Подложка	Лента со специальным силиконизированным покрытием для стикеров и ФСМ
Прокладка	Картонка, находящаяся между рядами в палетах
ТПА	Тетрапак
Штабелька	Штабельная карта
ФСМ, Акциз	Федеральная специальная марка

Понятие «Помарочного отчета»

На рисунке ниже представлен почти что типичный помарочный отчет (то, что вы будете лицезреть большую часть времени)

Номер	SSCC	ШКПалле	Итого	
SSCC 1	ШККороб	Время	FSM count	
		03.12.2024 23:28:10	10 140	Очередь
1	0300006571 8923324976 000001	03.12.2024 13:54:08	384	
2	0300006571 8923324976 000002	03.12.2024 13:23:24	384	Количество бутылок в палете
3	0300006571 8923324976 000003	03.12.2024 13:44:27	384	
4	0300006571 8923324976 000004	03.12.2024 14:07:44	384	Номер штабельки (палеты)
5	0300006571 8923324976 000005	03.12.2024 14:18:49	384	
6	0300006571 8923324976 000006	03.12.2024 14:32:59	384	Фактическая очередность палет
7	0300006571 8923324976 000007	03.12.2024 14:43:25	384	

Рис. 1. Отчет помарочный

1	0300006571 8923324976 000001	03.12.2024 13:54:08	384	
03000065718913324976000510	03000065718913324976000510	03.12.2024 13:44:36	6	Короба (стикера, номера стикеров)
03000065718913324976000509	03000065718913324976000509	03.12.2024 13:44:44	6	
03000065718913324976000508	03000065718913324976000508	03.12.2024 13:44:53	6	
03000065718913324976000507	03000065718913324976000507	03.12.2024 13:45:01	6	
03000065718913324976000506	03000065718913324976000506	03.12.2024 13:45:09	6	
03000065718913324976000505	03000065718913324976000505	03.12.2024 13:45:17	6	
03000065718913324976000504	03000065718913324976000504	03.12.2024 13:45:25	6	
03000065718913324976000503	03000065718913324976000503	03.12.2024 13:45:33	6	
03000065718913324976000502	03000065718913324976000502	03.12.2024 13:45:42	6	
03000065718913324976000501	03000065718913324976000501	03.12.2024 13:45:50	6	
03000065718913324976000500	03000065718913324976000500	03.12.2024 13:45:58	6	
03000065718913324976000499	03000065718913324976000499	03.12.2024 13:46:06	6	
03000065718913324976000498	03000065718913324976000498	03.12.2024 13:46:14	6	
03000065718913324976000497	03000065718913324976000497	03.12.2024 13:46:22	6	
03000065718913324976000496	03000065718913324976000496	03.12.2024 13:46:31	6	

Рис. 2. Внутренности палеты

Что относится к Рис. 1?

Очередь – коробка и соответственно марки, которые были отсканированы. Ровно с того момента, как они попали в очередь – мы за них в ответе. В данном примере очередь такая большая, поскольку большая часть заказа уже отгружена и соответственно, все что отгружено находится в очереди, но фактически на заводе этой продукции уже нет. Как правило, очередь во время розлива бывает в диапазонах той продукции, которая льется (624, 528, 432, 384 и так далее), ну разве что, в 2 или 3 раза больше. Но это уже говорит о косяке с большим количеством коробов в очереди, о котором рассказывается ниже.

Количество бутылок в палете – название говорит само за себя. Если бутылок больше, чем нужно, то вам вниз, к «Если палет закрылся больше нормы». Если же бутылок почему-то меньше нормы, то вам тоже вниз, но уже к «Если не все бутылки или нечетное число»

Номер штабельки (палеты) – Такой же номер, как и у нас на стикерах, но немного отличающийся. По сути большой стикер. Только если на одном стикер информация о бутылках, которые находятся в коробке, то на одной штабельке информация о всех стикерах в палете, в которых находятся бутылки.

Фактическая очередность палет – название так же говорит сам за себя. Штабельки, как и стикера, печатаются в КодГире и у них так же есть понятие очереди. То есть, если у тебя новый заказ и по нему не печаталось ни одной штабельки и ты отправишь на печать 20 штабелек, то у тебя напечатаются штабеля с номерами с 1-ого до 20-ого. Однако, если ты еще раз захочешь отправить 20 штабелек на печать, но у тебя произойдет заминка (принтер был не подключен, или же что-то еще) и штабельки не напечатаются и не попадут в очередь в принтера, то в очередь КодГира они попадут 100% и программа будет думать, что эти штабеля напечатались. А это значит, что когда ты исправишь все косяки и снова захочешь распечатать 20 штабелек, то у тебя напечатается не с 20-ого по 40-ой, а с 40-ого по 60-ый номера штабелек. Так что учитывай это и ориентируйся на [Номер штабельки \(палеты\)](#), а не на Фактическую очередность палет.

Что относится к Рис. 2?

Короба (стикера, номера стикеров) – это внутренности палеты, которые можно увидеть, если нажать на плюсики слева от номера палеты, тем самым раскрыв ее. Если обратить внимание, то можно заметить, что номера коробов (стикеров) очень похожи на номера штабелек, но немного отличаются.

Палет закрылся не полностью

В случае, если палет [1] закрылся не полностью (612, 600 и т.д.), есть несколько способов. В первую очередь необходимо найти тот короб [2], который фактически присутствует в палете, но отсутствует в отчете. Это можно сделать как с помощью распечатки (печатаем содержимое палеты (номера всех коробов в ней) и сравниваем с каждой коробкой. Там где есть совпадение ставим галочку. В конечном итоге короб, напротив которого не будет галочки, будет лишним), так и с помощью ТСДэшки [3]. Второй способ предпочтительнее, поскольку он быстрее. Просим у кладовщика настроить нам ТСДэшку на покوروبочную проверку. Затем пикаем ТСДэшкой по штабельке [4] и после этого начинаем сканировать каждый стикер короба. Когда отсканируется/ются короб/а, которые не числятся на палете, можно будет услышать характерный звук, оповещающий об ошибке (но это бывает не всегда, поэтому необходимо смотреть на экран ТСДэшки после каждого «ПИК-а» и следить, что написано на экране. Как только высвечивается информация об ошибке – необходимо проверить номер коробки в помарочном отчете. Если получаем сообщение «Строка не найдена» - значит короб нигде не числится. Относим его на линию, просим отсканировать и отправить в текущую очередь. Если же короб будет числиться в другой палете – поздравляю, у вас МаТрЕшКа [5]. Она может быть как и 2 палета, так и все 10. Тут уж как повезет. То есть, у нас имеется вторая палета, которая как правило закрыта правильно, но при этом коробка, которая должна быть в этой палете – у вас на руках. В этом случае нужен тот палет, в котором числится эта коробка. Вышеописанным образом ищем лишний короб уже во второй палете и повторяем процедуру, пока вам не высветится «Строка не найдена» при очередной проверке найденной коробки.

Лишний короб на палете

Если палет закрыт правильно, но на нем находится лишний короб, то так же есть несколько способов.

- 1) Первый способ** представляет из себя распечатка из «помарочного отчета» внутренности палеты и путем сравнения каждого короба – вычленивание лишнего.
- 2) Второй способ** практически такой же, но вместо печатания бумаги можно воспользоваться ноутбуком и помарочным отчетом. После нахождения короба, который не прошел через отчет и не числится нигде (это обязательно нужно проверить путем поиска номера этого короба в помарочном отчете), относим его на линию и просим добавить его в текущий палет.
- 3) Третий способ** – берем TSD, просим кладовщика настроить «Покوروبочная проверка», сканируем штабельную карту палеты и после этого сканируем каждый короб палеты. Короб, который не числится в данной палете, при сканировании – выдаст ошибку. После нахождения короба, который не прошел через отчет и не числится нигде (это обязательно нужно проверить путем поиска номера этого короба в помарочном отчете), относим его на линию и просим добавить его в текущий палет.
- 4) Четвертый способ**, берем ноутбук и сканер, запускаем «Помарочный учет» и не ставя галочку на «Режим очистки очереди», пикаем каждый короб. Те, что уже прошли будут ругаться иероглифами, а та, что не прошла скажет о том, что «Необходимо обновить данные ФСМ».

Лайфхак - вычислить лишний короб можно путем пробежки по номерам, если все короба идут по очереди, то ищем разрыв (652, 653, 654, 655, 657, 685...). Если ни один из способов не сработал, то всегда можно перекидать палету.*

Если палет закрылся больше нормы

Если палет закрылся больше нормы (636, 648, 1048?!), то тут молча сразу перекидывать. Косяк довольно редкий и сложно конкретно сказать почему так происходит, в этой связи сложно найти более легкий способ исправления данного косяка, если таковой вообще имеется.

Если не все бутылки или нечетное число (Обновить данные ФСМ)

Если в палете числятся все короба, но не все бутылки (623, 620, 613 и т.д.), находим нужный короб, отдаем на линию и просим, выбрав режим «Обновить данные о ФСМ», пересканировать ее, после чего возвращаем ее на место. Так же можно попробовать обновить данные ФСМ с помощью нашего ноутбука и сканера используя тот же самый режим (Галочку с «Режим очистки очереди» не убираем). После чего проверяем отчет, если палета закрылась правильно, то возвращаем короб в палету.

Если много коробов в очереди

Если значительное количество коробов висит в очереди (пример. При розливе ТПА в очереди числа – 824, 1260 и т.д (то есть в разы больше 624)), то это в большинстве случаев означает, что палета не закрыта. Не закрытую палету так же можно обнаружить путем разрыва штабелек (20, 21 ... 23, 24), но при этом в очереди должно быть значительное количество бутылок. В этом случае есть несколько подходов. Первый – перекидывание палеты (см. Внизу). Второй способ – перекидывание палеты без грыжи, через «баркод». Но о нем немного позже.

Если палета закрыта правильно, но на ней не хватает короба

Довольно редкий, но при этом один из самых запарных косяков. Сложно сразу сказать, в чем конкретно ошибка и как правильно ее решить, поскольку этот косяк слишком ситуативен. Короб может быть в предыдущей палете, а может быть в розливе или его может не быть вовсе (порвался, убрали короб и стикер, но стикер не удалили) и так далее.

Наверное, самым правильным вариантом будет перекидать палету с фактическим количеством коробов, предварительно очистив ее. В конечном итоге у вас будет неполная, но правильно закрытая палета и 1 коробка, которая окажется в очереди. Можно попробовать восстановить ее стикер и удалить ее с помощью сканера, либо предварительно проверить соседские палеты или же розлив, поскольку если коробка есть фактически, то ей негде быть если не в этих местах.

Если перелили купаж

В редких случаях бывает так, что розлив перелил какого-то купажа. Например, за день они должны были налить 1-ого купажа 10000 бутылок и 2-ого купажа 10000 бутылок. В общем итоге 20000 бутылок, но 2 разных купажей, но при этом одинаковой продукции. Из-за чего-то какой-то из купажей переливается и получаем условные 12000 бутылок 1-ого купажа. Исправляем это, конечно же, мы. Косяк довольно душный и требовательный к вниманию.

Для того, чтобы исправить его понадобится:

- 1) Ноутбук
- 2) Сканер
- 3) Стикера нужного купажа
- 4) Много свободного времени

Итак, в первую очередь нужно распечатать стикера нужного купажа для замены. Например, если перелили 2 палета ТПА, то понадобится 104 стикера. После этого спускаемся на склад к непосредственно самой продукции, заходим в «Помарочный учет» и запускаем режим «Заменить стикер короба»

В нем все просто: 1. Сканируем старый стикер – 2. Срываем его – 3. Клеим на короб новый – 4. Сканируем новый стикер.

При этом советую сохранять полную бдительность и внимательность, ибо малейший косяк может привести к удлинению и без того долгой работы.

После некоторого количества коробов советую подбиваться по помарочному, дабы понять, что все работает. Короба со старого косячного купажа должны исчезать в своем заказе и попадать в другой нужный заказ.

Если 1 или несколько коробов закрыты больше нормы

На моей памяти такой случай был всего единожды. Причем он произошел одновременно с несколькими другими видами косяков и исправился сам, пока исправлялись другие палеты. Назвать причину почему это произошло пока что не могу, так как смена была не моя и точных действий оператора ЕГАИС и оператора линии мне не известны. Однако, возникает вопрос, что делать в таком случае, если косяк не исправится сам по себе?

Я вижу два способа.

- 1) Попробовать выбрать режим «Обновить данные ФСМ» и попробовать отсканировать короб в этом режиме
- 2) Если первый способ не поможет, то короб можно удалить и пропикать по новой в режиме «Читать весь короб», предварительно заменив стикер короба на новый.

ВАЖНО – Поскольку ошибка редкая, на всякий случай стоит открыть помарочный отчет в про-версии и сохранить список марок, которые закреплены за этим коробом до того, как приступить к исправлению косяка.

03000065718913425769003107	03000065718913425769003107	07.04.2025 19:22:46	6
03000065718913425769003058	03000065718913425769003058	07.04.2025 19:22:54	6
03000065718913425769003057	03000065718913425769003057	07.04.2025 19:23:02	6
03000065718913425769003056	03000065718913425769003056	07.04.2025 19:23:10	6
03000065718913425769003108	03000065718913425769003108	07.04.2025 19:23:30	6
03000065718913425769003055	03000065718913425769003055	07.04.2025 19:23:33	6
03000065718913425769003054	03000065718913425769003054	07.04.2025 19:23:41	6
03000065718913425769003053	03000065718913425769003053	07.04.2025 19:23:50	6
03000065718913425769003052	03000065718913425769003052	07.04.2025 19:24:08	6
03000065718913425769003106	03000065718913425769003106	07.04.2025 19:24:13	6
03000065718913425769003051	03000065718913425769003051	07.04.2025 19:24:16	6
03000065718913425769003050	03000065718913425769003050	07.04.2025 19:24:32	6
03000065718913425769003049	03000065718913425769003049	07.04.2025 19:24:41	6
03000065718913425769003048	03000065718913425769003048	07.04.2025 19:24:53	6
03000065718913425769003047	03000065718913425769003047	07.04.2025 19:25:10	6
03000065718913425769003105	03000065718913425769003105	07.04.2025 19:25:16	7
03000065718913425769003046	03000065718913425769003046	07.04.2025 19:25:18	6
03000065718913425769003045	03000065718913425769003045	07.04.2025 19:25:27	6
03000065718913425769003044	03000065718913425769003044	07.04.2025 19:26:01	6
03000065718913425769003043	03000065718913425769003043	07.04.2025 19:26:09	6
03000065718913425769003110	03000065718913425769003110	07.04.2025 19:26:12	6
03000065718913425769003042	03000065718913425769003042	07.04.2025 19:26:18	6
03000065718913425769003041	03000065718913425769003041	07.04.2025 19:26:26	6
03000065718913425769003040	03000065718913425769003040	07.04.2025 19:26:34	6
03000065718913425769003039	03000065718913425769003039	07.04.2025 19:26:43	6
03000065718913425769003038	03000065718913425769003038	07.04.2025 19:26:51	6
03000065718913425769003109	03000065718913425769003109	07.04.2025 19:26:51	6

Косяк с закрытым больше нормы коробом.

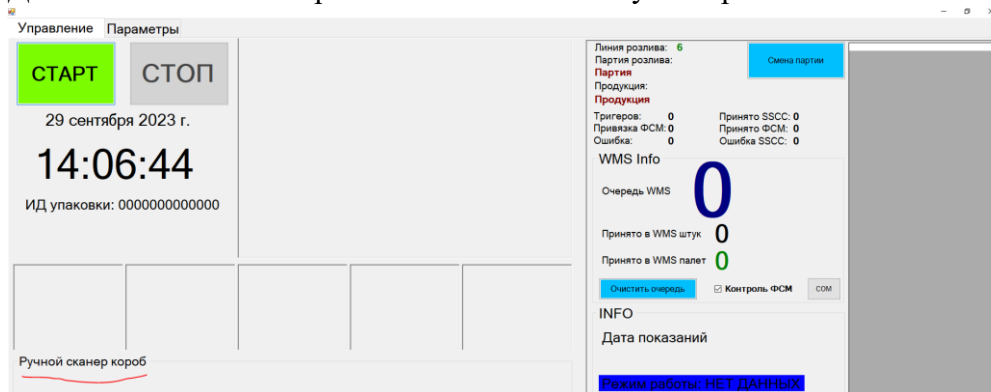
Перекидывание палеты

Перекидывание палеты – лекарство от всех бед, панацея, благодаря которой можно не напрягать голову и не думать *какой коробки тут не хватает?* Правда придется напрячь мышцы, потому что процесс не самый легкий. Алгоритм следующий. Запускаем на ноутбуке «Помарочный учет»



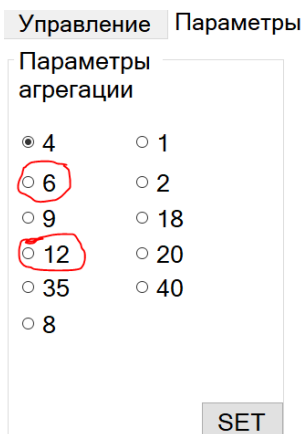
← Вот эту малышку. 😊

Далее включаем сканер и нажимаем на кнопку «Старт».



Ручной сканер должен быть «Подключен».

После этого переходим в параметры.



Ставим галочку на «Режим очистки очереди» и выбираем нужную цифру. Она зависит от количества бутылок в коробке .

(На скриншоте данные могут меняться со временем, зависит от количества бутылок в коробе, а это уже зависит от вида продукции)

☒ Режим очистки очереди
☐ Партийный режим

После чего сканером жмем на QR-код, наклеенный на ноутбуке. Режим «Выход» прописывается в первую очередь. При каждой смене режима, нужно прописать «Выход» (В целом, прописать режим «Выход» лишним не будет всегда перед началом какой-либо работы со сканером) после чего уже пикать нужный режим. В большинстве случаев алгоритм «Выход» - «Заполнить очередь». Отдаем штабелю палета кладовщику и просим ее очистить. После этого начинаем сканировать каждую коробку. Запоминаем какую мы пикнули первой и какую последней. В случае, если при сканировании какой-либо коробки она не упадет в очередь и высветиться красная ошибка о том, что отсутствует информация о ФСМ – откладываем ее на последок. Когда все оставшиеся короба отсканированы, меняем режим («Выход» - «Читать весь короб»), следуем инструкции с ноутбука. Когда все коробки отсканированы – зовем кладовщика, показываем ему первый и последний короб и закрываем палету.

При перекидывании палеты советую подбиваться каждый ряд, дабы не пришлось перекидывать ее повторно. Тетрапак 1л ряд – 13 штук; стекло 0,75л ряд – 18 штук; 0,7л ряд – 22 штуки; Игристое Sea Seasons 0,75л ряд – 16 штук; Вино Cantiani 0,75л ряд – 19 штук. (Данные могут изменяться) Советую считать короба в слух.

Перекидывание палеты путем генерации штрихкодов

Один из лучших друзей ЕГАИСников – Баркод. Детище самого Аднана Эскеровича, позволяющее не гнуть и без того уставшую спину, правда немного устаревшее. Алвиса всегда идет в ногу со временем и благодаря этому у нас есть «Генерация штрихкодов коробов», которая находится по пути «Производство -> Дополнительные обработки -> Генерация штрихкодов коробов», правда предварительно его нужно вывести в быстрый доступ. Что он дает и в какие случаи его использовать?

Он позволяет перекидать палету дистанционно, без физического вмешательства.

В какие случаи его использовать? В случае, когда, например, у вас есть в очереди палета и вы точно уверены, что в ней все короба прочитаны и она просто не привязана к штабелю. В основном, этот режим приходит на помощь, когда косячат грузчики – берут с линии короба не по очереди и не могут закрыть после этого палету, но ситуации в целом бывают разные. Основное требование – чтобы все короба были прочитаны, на палете не было ничего лишнего и короба находящиеся в очереди, откуда и будет браться информация для формирования ШК коробов находились физически в этой палете. Итак, алгоритм следующий:

Номер	SSCC 0	ШКПанель	Итого
SSCC 1	ШККороб	Время	FSM count
030000657189133249990007	03000065718913324999000767	05.12.2024 23:17:18	354
67		05.12.2024 23:09:22	6
030000657189133249990007	03000065718913324999000766	05.12.2024 23:09:31	6
66			
030000657189133249990007	03000065718913324999000765	05.12.2024 23:09:39	6
65			
030000657189133249990007	03000065718913324999000764	05.12.2024 23:09:47	6
64			
030000657189133249990007	03000065718913324999000763	05.12.2024 23:09:55	6
63			
030000657189133249990007	03000065718913324999000762	05.12.2024 23:10:03	6
62			
030000657189133249990007	03000065718913324999000761	05.12.2024 23:10:11	6
61			
030000657189133249990007	03000065718913324999000760	05.12.2024 23:10:20	6
60			
030000657189133249990007	03000065718913324999000759	05.12.2024 23:10:28	6
59			
030000657189133249990007	03000065718913324999000758	05.12.2024 23:10:36	6
58			
030000657189133249990007	03000065718913324999000757	05.12.2024 23:10:44	6
57			
030000657189133249990007	03000065718913324999000756	05.12.2024 23:10:52	6
56			

1) Копируем номера коробов и заходим в «Генерация штрихкодов коробов», упоминавшийся выше.

2) Вставляем их в строки и жмем «Печать», которая находится справа снизу, после чего на выходе получаем сгенерированные штрихкоды. На этом в принципе все, считайте, что это фактические стикера, которые сейчас находятся на складе. Это все нужно делать на компьютере. Ставим рядом с собой ноутбук и делаем все то же самое, как и при обычном перекидывании палеты. Но только тут нужна супер внимательность, ибо пропустить один из стикеров очень легко. Как правило, больше, чем 4 штрихкода на экране не поместиться, поэтому советую подбиваться каждые 4 стикера.

	1	2
1	Шк короба:	
2	03000065718913324999000767	
3	03000065718913324999000766	
4	03000065718913324999000765	
5	03000065718913324999000764	
6	03000065718913324999000763	
7	03000065718913324999000762	
8	03000065718913324999000761	
9	03000065718913324999000760	
10	03000065718913324999000759	
11	03000065718913324999000758	
12	03000065718913324999000757	
13	03000065718913324999000756	
14	03000065718913324999000755	
15	03000065718913324999000754	
16	03000065718913324999000753	
17	03000065718913324999000752	

Приложение

1) Иногда во время перекидывания можно столкнуться с ошибкой «Стикер не соответствует партии». В таком случае необходимо нажать на кнопку «Смена партии», которая находится в правом верхнем углу.

2) Так же, иногда может возникнуть проблема, когда вроде весь алгоритм работы выполнен правильно, а короб не хочет добавляться в очередь или куда-либо. В таких случаях, возможно, проблема с самим стикером. ~~Хватаем~~ Отрываем его и клеим новый, после чего проводим ту же процедуру по новому.

3) В случае, если запущен помарочный отчет, сканер включен, но при этом у вас «Сканер отключен», то делаем следующие шаги: 1. Достаем адаптер сканера из ноутбука; 2. На обратной стороне адаптера сканером пикаем штрих-код (должен быть характерный звук); 3. Засовываем адаптер обратно; 4. Нажимаем в помарочном отчете на кнопку «.com»; 5. Если не получилось – повтори все действия снова.

5) В случае, если при сканировании коробки (Режим читать весь короб), что у тебя, что на линии выдается ошибка – «Ошибка добавления в очередь» алгоритм следующий – 1. Выбираем режим «Расформировать короб» и пикаем по стикеру, который не хочет добавляться в очередь. После этого снимаем его с коробки и выбрасываем. После этого клеим на коробку новый стикер и снова сканируем короб.

Советы

1) Если ты сталкиваешься с тем, что необходимо исправить палету (независимо от косяка) путем снятия с нее коробов, то лучше и легче будет делать это сразу на пустую палету (собирать новую). Почему? – Потому что в очень редких случаях, косяк кроется в верхних

рядях. В этой связи, если было снято больше половины палета (хотя бы на 1 короб) – легче и целесообразней будет дособрать новую палету, нежели ставить короба обратно.

2) *Хоть в нашем отделе не принято верить в приметы, но все же, советую оставлять ноутбук со сканером на складе (но только на зарядке), поскольку, как правило – косяков так случается меньше. =)*

3) С самого начала смены советую так же перезапускать рабочий компьютер, во избежание открытых уже у кого-то нужных файлов. А так же ставить рацию на зарядку, дабы она не была отключена в самый нужный момент.

4) В среднем, при хорошей работе линии палета ТПА собирается за 5 минут, может быть больше, но очень вряд ли меньше. Стекло 0,75 или 0,7 в среднем по 10 минут, но чаще может быть меньше. Игростое – от 10 до 15 минут, реже меньше, чаще больше. (14.12.2024 – скорость увеличена до 10 минут)

5) Шесть коробов марок с лихвой хватает на 12-часовую смену безостановочной работы ТПА. Полтора-две (14.12.2024 – 3 коробки) коробки марок хватает на 12-часовую штатную работу линии игростоего. Ну, а если не хотите запариваться с 0,7 или 0,75 – подготовьте 3-4 коробки марок на всю смену. Как использовать информацию 4-ого и 5-ого пункта – решать вам 😊.

6) Хорошим тоном будет подготовка (перекручивание) марки для сменщика. Это не освободит его от такого же перекручивания, поскольку он тоже должен будет покрутить марку для уже своего сменщика (не факт, что это будете не вы), однако это дает возможность делать это не спеша и не сломя голову во время смены и уменьшает шанс того, что линия остановится за неимением марки.